



Instituto
Europeo
de Posgrado

Proyecto de Aplicación

Presentado por:	Nuno Vianna Capão
Asignatura	AI Platforms
Director/a:	Prof. Alberto Granero
Fecha:	16/11/2025

Índice

1 Resumen.....	2
2 Abstract.....	3
3 Introducción.....	4
4 Caracterización de la industria de la restauración.....	6
5 Situación actual del grupo de restaurantes.....	7
6 Casos de uso para la transformación con la computación en la nube.....	9
4.1 Previsión intradía de la demanda.....	10
4.2 Data Lake centralizado del grupo.....	11
4.3 Reducción del desperdicio con apoyo analítico.....	12
4.4 Paneles de control gerenciales y supervisión operativa.....	12
7 Consideraciones sobre seguridad, gobernanza, supervisión y migración.....	13
8 Conclusión.....	14
9 Referencias bibliográficas.....	15

1 Resumen

Este proyecto analiza cómo la computación en la nube puede mejorar la gestión de un grupo de restaurantes tradicionales cuya operación diaria está marcada por una alta variabilidad, datos fragmentados y decisiones basadas en experiencia. Aunque todas las unidades utilizan sistemas de punto de venta, la falta de estandarización y de una arquitectura centralizada dificulta consolidar

información, anticipar la demanda y comparar el desempeño entre casas. A partir del diagnóstico del sector y de datos reales de compras, ventas y proveedores, se proponen cuatro casos de uso clave: previsión de la demanda a lo largo del día, creación de un data lake centralizado, análisis operativo para reducir pérdidas y paneles de control actualizados automáticamente. Se comparan los servicios de AWS, Azure y GCP en términos de simplicidad, escalabilidad y coste. El análisis concluye que Google Cloud Platform es la opción más adecuada para el nivel de madurez tecnológica del grupo, ya que ofrece una arquitectura ligera, automatizada y fácil de integrar, capaz de mejorar la previsibilidad y apoyar la toma de decisiones operativas con base en datos.

Palabras clave: computación en la nube, restauración, análisis de datos, previsión de demanda, Google Cloud Platform.

2 Abstract

This project analyses how cloud computing can improve the management of a group of traditional restaurants whose daily operations are characterised by high variability, fragmented data and decisions based on experience. Although all units use point-of-sale systems, the lack of standardisation and a centralised architecture makes it difficult to consolidate information, anticipate demand and compare performance between establishments. Based on an analysis of the sector and real data on purchases, sales and suppliers, four key use cases are

proposed: forecasting demand throughout the day, creating a centralised data lake, operational analysis to reduce losses, and automatically updated dashboards. The services of AWS, Azure and GCP are compared in terms of simplicity, scalability and cost. The analysis concludes that Google Cloud Platform is the most suitable option for the group's level of technological maturity, as it offers a lightweight, automated and easy-to-integrate architecture capable of improving predictability and supporting data-driven operational decision-making.

Keywords: cloud computing, restaurant industry, data analysis, demand forecasting, Google Cloud Platform.

3 Introducción

La gestión de restaurantes en Brasil se caracteriza por muchas variables, márgenes ajustados y decisiones tomadas bajo presión. Incluso cuando existe tradición, un flujo constante de clientes y reconocimiento local, la rutina de una cocina depende de la capacidad de anticipar la demanda, evitar el desperdicio y mantener la calidad en condiciones cambiantes. El clima, el turismo, los fines de semana, los eventos y los días festivos moldean el movimiento de forma impredecible, lo que impide una planificación precisa cuando la gestión depende únicamente de la intuición o la experiencia individual. En este contexto, las tecnologías de computación en la nube ofrecen medios para transformar la operación, centralizar datos y crear

previsiones intradía que reduzcan las incertidumbres y fortalezcan la estandarización entre unidades.

El grupo de restaurantes de la ciudad de Río de Janeiro analizado, compuesto por locales tradicionales como Garota de Ipanema, Garota de Copacabana, Veloso, Filé do Lira, Vinicius Bar e Restaurante y Aurora, se enfrenta precisamente a este escenario. A pesar de su buena reputación y del flujo constante de clientes, la estandarización es limitada, las decisiones sobre la producción varían entre los gerentes y el desperdicio resultante de los errores de previsión representa un costo significativo. La central de compras opera con información fragmentada y aunque todas las unidades utilizan sistemas de punto de venta (POS), estos sistemas no están estandarizados entre los establecimientos y no están integrados en ninguna arquitectura tecnológica central que permita analizar el historial de ventas, prever el movimiento o ajustar la producción de forma sistemática. La ausencia de un equipo técnico especializado refuerza la necesidad de soluciones sencillas, automáticas y con bajos costes operativos.

Este trabajo muestra cómo la nube puede transformar esta realidad. A partir de datos reales del grupo, como compras mensuales, catálogo de productos, ingresos por caja e ingresos por fuente, se definen cuatro casos de uso capaces de reducir el desperdicio, aumentar la previsibilidad y crear una cultura de decisión orientada por los datos. A continuación, se comparan AWS, Azure y GCP, evaluando los servicios de IaaS, PaaS y SaaS aplicables al sector. El

objetivo es construir una arquitectura ligera, sin servidor y compatible con el grupo, que culmine en la recomendación final de la plataforma más adecuada.

4 Caracterización de la industria de la restauración

El sector de la restauración combina altos costes operativos, fuerte competencia y comportamiento humano. Los restaurantes trabajan con productos perecederos, mano de obra intensiva y un flujo de clientes sensible a factores que cambian a diario. Por ejemplo: una lluvia inesperada reduce el movimiento de los locales de calle; un día soleado genera picos difíciles de controlar sin una planificación previa. La variabilidad no es una excepción, sino la norma estructural del sector.

Los márgenes netos son reducidos y el desperdicio tiene un impacto directo en los resultados financieros. Preparar comida en exceso significa desechar productos caros; preparar muy poca perjudica la experiencia del cliente y reduce los ingresos potenciales. Sin métricas claras, la cocina opera con una lógica reactiva, ajustándose a medida que avanza el turno. El volumen de insumos, la diversidad del menú y la velocidad del servicio generan un entorno en el que las decisiones deben tomarse rápidamente.

La fragmentación tecnológica agrava esta situación. Muchos restaurantes utilizan sistemas de ventas simples, hojas de cálculo aisladas y notas no estandarizadas. La integración entre compras, inventario y producción es limitada. En grupos más grandes, las diferencias entre las unidades dificultan

la comparación e impiden la creación de estándares comunes. Como consecuencia, muchos establecimientos desarrollan sus propias prácticas, lo que da lugar a variaciones significativas en cuanto a costes, desperdicio y consistencia en el servicio.

La computación en la nube surge como una solución que no requiere infraestructura local y permite integrar datos dispersos, producir previsiones basadas en pruebas y crear paneles de control automáticos. La nube reduce la dependencia de las hojas de cálculo manuales, centraliza el historial y proporciona medios para automatizar rutinas críticas, como los informes diarios y la ingesta de datos del punto de venta. Esto facilita la estandarización, la gestión remota y el seguimiento de múltiples unidades con indicadores comunes.

5 Situación actual del grupo de restaurantes

Los datos proporcionados permiten comprender el funcionamiento del grupo. En septiembre, en una de las unidades, se registraron alrededor de 575 líneas de compras, por un total aproximado de 192 000 reales brasileños (unos 32 000 euros), distribuidas entre más de 180 productos diferentes. Esto indica una operación amplia, con una gran variabilidad en el consumo y una elevada dependencia de insumos perecederos. Los productos pueden variar entre frutas y verduras, proteínas, productos secos y envasados, cada uno con unidades de

medida distintas, lo que aumenta la complejidad de la gestión del stock y la producción.

Los informes de caja muestran que alrededor del 86 % de los ingresos se producen en el turno de día, con predominio de los pagos con tarjeta, que representan más del 99 % de las transacciones. Esta dependencia refuerza la necesidad de una conciliación automática y la coherencia entre las unidades, pero también pone de manifiesto que los datos relevantes ya existen y podrían integrarse de forma centralizada. Aunque todos los establecimientos utilizan sistemas POS, estos no están estandarizados ni conectados entre sí, lo que impide la consolidación automática del historial y dificulta los análisis comparativos. La central de compras opera basándose en estos datos, pero de forma manual, sin acceso a indicadores o previsiones de demanda que orienten las decisiones diarias.

La fragmentación de los datos y la ausencia de un repositorio tecnológico común hacen que las previsiones, los patrones y las métricas no se compartan entre las unidades. Cada restaurante opera con sus propios registros e interpretaciones, lo que dificulta replicar las buenas prácticas y compromete la capacidad de anticipar el movimiento. La falta de integración entre ventas, compras e inventario obliga a los gerentes a tomar decisiones «a ojo», lo que varía significativamente entre los establecimientos. Como consecuencia, surgen problemas como la producción excesiva, las rupturas, las diferencias operativas y la inconsistencia en el CMV.

La operación funciona, pero carece de mecanismos estructurados de análisis, estandarización y mejora continua. La ausencia de un equipo de TI dedicado refuerza la necesidad de adoptar una solución en la nube sencilla, automatizada y de bajo mantenimiento, capaz de centralizar los datos, crear previsibilidad y reducir la dependencia de los procesos manuales entre las unidades.

6 Casos de uso para la transformación con la computación en la nube

Los cuatro casos de uso seleccionados reflejan necesidades reales y viabilidad operativa inmediata.

1. **Previsión intradía de la demanda:** Permite ajustar la producción y evitar picos de desperdicio y roturas. Se basa en datos de ventas, clima, eventos, días de la semana y estacionalidad.
2. **Data Lake centralizado del grupo:** Consolida compras, ventas, pagos y registros. Crea una base histórica y estandariza conceptos entre unidades.
3. **Reducción del desperdicio con apoyo analítico:** Identifica patrones anormales, productos críticos y variaciones por franja. Orienta los ajustes de porciones, lotes y horarios de producción.

4. **Paneles de control automáticos:** Sustituyen las hojas de cálculo manuales y proporcionan visibilidad diaria. Facilitan la comparación entre establecimientos y el seguimiento por parte de la dirección.

4.1 Previsión intradía de la demanda

La previsión de clientes en intervalos de treinta minutos es el eje de la transformación operativa del grupo. Sin esta estimación, todas las decisiones sobre producción, compras y existencias siguen basándose en la intuición, lo que genera un exceso de comida, roturas en las horas punta y una gran variación en la experiencia del cliente. Con la nube, los datos históricos de ventas se pueden cruzar con el clima, los días festivos y los eventos locales para generar previsiones diarias automáticas antes del inicio del turno, lo que permite ajustar la producción inicial y la cadencia de las tandas con mucha más precisión.

La implementación utiliza servicios PaaS y sin servidor para evitar la gestión de servidores: los datos del sistema de ventas se envían al almacenamiento en la nube, se limpian y estandarizan, y luego se introducen en un almacén de datos que sustenta el modelo de previsión. AWS y Azure ofrecen combinaciones equivalentes, pero requieren más configuración y conocimientos técnicos. GCP simplifica el proceso al integrar Cloud Storage, BigQuery, Cloud Run/Functions, Cloud Scheduler y Vertex AI, lo que permite un proceso pequeño, automático y económico, adecuado para un grupo sin equipo de TI dedicado.

4.2 Data Lake centralizado del grupo

El Data Lake centralizado responde al problema estructural de la fragmentación de los datos. Hoy en día, las ventas, las compras, las cuentas por cobrar y el registro de productos se encuentran dispersos en hojas de cálculo e informes manuales, lo que obliga a reconstruir cada decisión caso por caso, con interpretaciones diferentes en cada unidad. Al consolidar todo en un único repositorio en la nube, el grupo pasa a trabajar con una «fuente de verdad» común, lo que facilita las comparaciones entre casas, las negociaciones con proveedores, las auditorías internas y las decisiones estratégicas.

Desde el punto de vista arquitectónico, los archivos de POS, compras y finanzas se envían a un almacenamiento en la nube, se procesan mediante funciones sin servidor y se cargan en un almacén de datos que alimenta análisis y paneles de control. AWS y Azure ofrecen buenas soluciones, pero con mayor complejidad y enfoque corporativo. GCP destaca por la combinación directa de Cloud Storage, BigQuery y funciones sin servidor, lo que reduce el esfuerzo de configuración y el coste. Para un grupo con datos moderados y sin TI interna, este enfoque es suficiente para estructurar un sistema integrado, escalable y listo para sustentar previsiones, análisis de desperdicio y comparaciones entre unidades.

4.3 Reducción del desperdicio con apoyo analítico

La reducción del desperdicio ataca el punto más costoso de la operación: la comida que se tira por errores de previsión, porciones inconsistentes o tandas mal dimensionadas. La nube permite cruzar compras, ventas, pérdidas y previsiones intradía para identificar patrones de merma por producto, franja horaria y restaurante. Con ello, la cocina deja de operar «a ciegas» y pasa a ajustar volúmenes, porciones y horarios de producción basándose en indicadores como la merma por cada 100 clientes y la frecuencia de roturas.

Los datos tratados en el lago de datos se transforman en tablas de consumo, pérdidas y producción por lote, a partir de las cuales modelos simples señalan desviaciones y sugieren ajustes operativos (por ejemplo, reducir el lote inicial de un producto o dividir la producción en más etapas). AWS y Azure ofrecen herramientas potentes, pero con mayores exigencias técnicas. GCP mantiene la coherencia de los casos anteriores: BigQuery para el análisis, Vertex AI para los modelos de detección de patrones y Looker Studio para visualizaciones sencillas, todo ello orquestado por pipelines sin servidor. De este modo, la gestión pasa a tener una rutina de desperdicio basada en pruebas, con un impacto directo en el CMV y la calidad.

4.4 Paneles de control gerenciales y supervisión operativa

Los paneles de control gerenciales cierran el ciclo de los casos de uso, sustituyendo los informes manuales en Excel por paneles en la nube continuamente actualizados. Permiten a la dirección, al centro de compras y a

los gerentes realizar un seguimiento casi en tiempo real de indicadores como los ingresos por turno, el CMV, la merma por cada 100 clientes, los lotes producidos, las roturas y las previsiones para los días siguientes. Esto reduce el tiempo dedicado a la consolidación manual, mejora la comparación entre unidades y hace que las reuniones de gestión sean más objetivas.

En la práctica, los paneles consumen directamente los datos tratados en BigQuery, sin copias locales, y ofrecen filtros por unidad, período, categoría y turno. AWS (QuickSight) y Azure (Power BI) son alternativas válidas, especialmente en entornos fuertemente Microsoft. En el contexto de este grupo, que necesita algo sencillo, barato e integrado en el lago de datos de GCP, Looker Studio es la opción más adecuada. Lee BigQuery de forma nativa y permite crear visualizaciones claras con poco esfuerzo, reforzando la cultura de gestión basada en datos y permitiendo ampliar la supervisión a medida que nuevas unidades se conectan al sistema.

7 Consideraciones sobre seguridad, gobernanza, supervisión y migración

La seguridad en la nube garantiza el cifrado, el control de acceso y los registros automáticos. Aunque el grupo no maneja datos confidenciales, la información operativa tiene valor comercial y debe protegerse. IAM en GCP permite definir perfiles específicos: gestión local, central de compras y dirección.

La gobernanza establece estándares para tablas, registros y rutinas de ingestión. El cumplimiento de la norma PCI DSS está garantizado por la ausencia de manipulación de datos de tarjetas. Se cumple la LGPD porque no hay datos personales sensibles.

La migración se produce de forma gradual: comienza con una unidad, evoluciona a dos y luego se amplía a medida que se comprueban los resultados. Se mantiene el flujo actual del punto de venta; solo la ingesta pasa a ser automática y se envía al lago de datos. Esto reduce el riesgo y facilita la adopción por parte de los equipos.

La supervisión garantiza la estabilidad: los errores de ingestión son reportados por Cloud Monitoring y la previsión diaria se acompaña de registros. La integración es sencilla: se siguen utilizando las exportaciones actuales, sin necesidad de API ni modificaciones profundas en el sistema de ventas.

8 Conclusión

La computación en la nube ofrece al grupo de restaurantes una oportunidad clara para reducir el desperdicio, hacer que la operación sea predecible y fortalecer la gestión entre las unidades. La combinación de previsión intradía, lago de datos central, análisis de desperdicio y paneles automáticos crea un ciclo de mejora continua que sustituye las prácticas informales por rutinas basadas en datos. Entre AWS, Azure y GCP, Google Cloud presenta el conjunto más coherente con la realidad del grupo: servicios sencillos, coste

reducido, pipelines sin servidor, almacén robusto y herramientas accesibles para equipos no técnicos. La adopción gradual, iniciada con una prueba piloto, garantiza un bajo riesgo y permite escalar a medida que surgen los resultados. La nube se convierte así no solo en una elección tecnológica, sino en una estrategia para consolidar la calidad, reducir costes y crear un modelo operativo más resistente y alineado con el futuro del sector.

9 Referencias bibliográficas

Amazon Web Services. (2024). *AWS Cloud architecture center*.
<https://aws.amazon.com/architecture/>

Google Cloud. (2024). *Google Cloud architecture framework*.
<https://cloud.google.com/architecture>

Microsoft Azure. (2024). *Azure architecture center*.
<https://learn.microsoft.com/azure/architecture>

Athanasopoulos, G., & Hyndman, R. J. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>

Buijsic, M., Bilgihan, A., Smith, S., & Ozturk, A. (2017). The effect of weather factors on restaurant sales. *Journal of Foodservice Business Research*, 20(3), 283–299.
<https://doi.org/10.1080/15378020.2016.1209723>

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge*

Discovery and Data Mining (pp. 785–794). ACM.
<https://doi.org/10.1145/2939672.2939785>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2019). *The state of food and agriculture 2019: Moving forward on food loss and waste reduction*. FAO.
<https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/CA6030EN>

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and practice* (3rd ed.). OTexts.

Ke, G., Meng, Q., Finley, T., Wang, T., Chen, W., Ma, W., Ye, Q., & Liu, T.-Y. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30).
<https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree.pdf>

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner* (4th ed.). Springer.

Kimes, S. E. (2004). Restaurant revenue management. *Cornell Hospitality Reports*, 4(2), 1–24. <https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70826>

Lewin, K. (1946). Action research and minority problems. *Journal of Social Issues*, 2(4), 34–46. <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x>

Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2022). M5 accuracy competition: Results, findings, and conclusions. *International Journal of Forecasting*, 38(4), 1346–1364. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.012>

Stringer, E. T. (2014). *Action research* (4th ed.). SAGE.

Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). Forecasting at scale. *The American Statistician*, 72(1), 37–45. <https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1365430>

United Nations Environment Programme. (2024). *Food Waste Index Report 2024*. UNEP. <https://www.unep.org/resources/publication/food-waste-index-report-2024>

WRAP. (2013). *Overview of waste in the UK hospitality and food service sector*. WRAP. <https://bfff.co.uk/wp-content/uploads/2021/05/WRAP-Waste-in-the-UK-Hospitality-and-Food-Service-Sector-2012-Report.pdf>